

第 7 章

非機能要件と本番化ベストプラクティス

デモ構成を本番へ移す前に、セキュリティ・信頼性・性能・運用・コストで決めることを整理する

優先度の考え方

資格情報とアクセス

DPS と大規模展開

監視と本番判定

非機能要件は本番リスクから優先する

非機能要件は、未定義のまま本番へ進んだときの影響から優先する。

必須

本番移行前に決定・検証する。侵害・データ損失・長時間停止・復旧不能に直結

推奨

初期リリース時点で方針を決める。検知・調査・スケール・コスト管理に影響

発展

規模拡大に備えて計画する。複数拠点・標準化・継続的な改善に効く

Well-Architected Framework の5つの柱

- 信頼性
- セキュリティ
- コスト最適化
- オペレーショナル エクセレンス
- パフォーマンス効率

重要度は公式ラベルではなく、本番リスクに基づく判断ガイド。目標値・判断基準・責任者・確認方法まで定義する。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/what-is-well-architected-framework>

本番前に測定可能な目標を決める

サービスを選ぶ前に、業務影響から測定可能な目標と責任者を決める。

観点	要件として決める例	設計・運用へ反映する項目
セキュリティ	侵害時に対象デバイスを何分で無効化するか	認証方式、失効手順、RBAC、ネットワーク制御
信頼性・データ	許容停止時間と許容データ損失量	SLO、RTO、RPO、バッファ、再送、保持・削除
性能・拡張性	台数、送信頻度、サイズ、ピーク遅延	SKU、ユニット数、クォータ、負荷試験
運用・コスト	検知時間、復旧時間、月額上限	メトリック、アラート、Runbook、予算

SLO の対象範囲

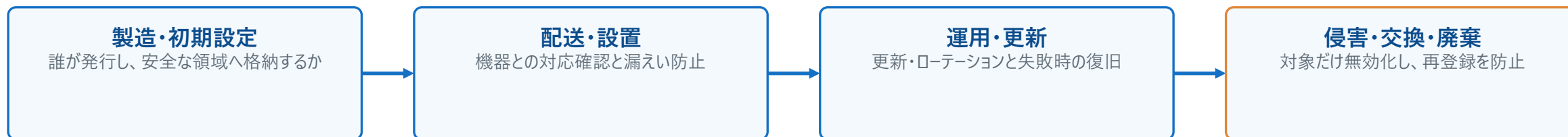


IoT Hub の SLA を、そのままシステム全体の SLO にはしない。デバイスから業務処理までを対象にする。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/reliability/reliability-iot-hub>

デバイス資格情報を製造から廃棄まで管理する

デバイスごとに一意の ID と資格情報を割り当て、共有資格情報を使い回さない。



- 認証方式は、脅威モデル・デバイス性能・製造工程・更新可能性から選ぶ
- 本番では X.509 証明書や TPM で秘密鍵をハードウェア保護する[2]
- ファームウェア更新は、署名検証・セキュアブート・失敗時のロールバックを設計する

認証方式の選択と、資格情報を運び続ける運用手順はセットで決める。廃棄時は DPS の Enrollment と IoT Hub のデバイス ID の両方を扱う。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/secure-azure-iot-hub>

[2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-dps/concepts-service#attestation-mechanism>

ルーティング先への到達性は3つの層で確認する

デバイスが IoT Hub に送信できても、IoT Hub が Storage に書き込めるとは限らない。

Portal 操作者（設定変更の権限は配送権限とは別）



- Portal 操作者の権限と、IoT Hub が配送に使う権限は別に確認する
- マネージド ID にロールを付与しても、ネットワーク制限は解除されない[2]
- IoT Hub の Private Endpoint は接続する側の入口で、直接配送を VNet 経由に変える機能ではない[2]

権限エラーに見えても、主体・ロール・対象範囲・ネットワークの順に切り分ける。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-managed-identity#configure-message-routing-with-managed-identities>

[2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/virtual-network-support#egress-connectivity-from-iot-hub-to-other-azure-resources>

入口と出口でネットワーク経路を分ける

IoT Hub を中心に、手前のデバイス側が入口、その先の配送先側が出口。それぞれ公開経路と閉域経路を分けて決める。

通信	公開エンドポイント経由	閉域（VNet / Private Endpoint）経由
デバイス → IoT Hub	インターネットから IoT Hub の公開エンドポイントへ接続。広域に分散したデバイスの基本構成[1]	オンプレミス → VPN / ExpressRoute → VNet（自社専用のネットワーク区画）の Private Endpoint（Hub 専用の非公開の入口）へ接続。公開ネットワークアクセスは無効化できる[1]
IoT Hub → 配送先 (Storage / Event Hubs / Service Bus)	直接ルーティングは配送先の公開エンドポイントを使用。制限時は「信頼された Microsoft サービスの例外」（配送先が Hub からの接続を許可する設定）とマネージド ID を併用[2]	直接ルーティングを VNet 経由へ変更することはできない。VNet 内の受信アプリ（自分で用意する中継アプリ）が組み込みエンドポイント[1]から読み、配送先の Private Endpoint へ書き込む[2]

- 「バックボーン経由か VNet 経由か」は二者択一ではない。Private Link も通信は Azure バックボーンを経由する[3]
- デバイス側の Private Endpoint はオンプレミス内のデバイス向けで、広域に分散したデバイスには推奨されない[1]

IoT Hub の Private Endpoint は Hub への入口を閉じる設定で、Hub から配送先へ出る接続には効かない。作っても直接ルーティングまで閉域化されるわけではない。
[1][2]

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/virtual-network-support#ingress-connectivity-to-iot-hub-using-azure-private-link>

[2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/virtual-network-support#egress-connectivity-from-iot-hub-to-other-azure-resources>

[3] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/private-link/private-link-overview>

IoT Hub の信頼性を一時障害・ゾーン・リージョンで備える

信頼性は共有責任。障害の粒度ごとに、IoT Hub が自動でやることと利用者が備えることを分ける。

障害の粒度	IoT Hub 側の仕組み	利用者側で行うこと
一時的な障害 (短時間・断続的)	高可用だが、分散環境では短時間の障害が起こり得る	リトライ（指数バックオフ + ジッター）と再接続ロジックを実装[2]
可用性ゾーン障害	対応リージョンはゾーン冗長を自動適用。データ損失なし・追加コストなし・正常ゾーンへ自動再ルーティング[1]	ゾーン冗長に対応したリージョンにデプロイ。処理中の要求はリトライで復旧[1]
リージョン障害	単一リージョンサービス。ペアリージョンへ非同期レプリケーション（DR） [1]	デバイス接続の自動リージョンフェールオーバーは無い。必要なら多リージョン戦略を設計[1]

- ・ ゾーン・リージョン障害とも、処理中の要求は失われ得る。復旧はデバイス側のリトライが前提[1]
- ・ リージョン フェールオーバー後も FQDN（接続文字列）は不変だが IP は変わる。IP をキャッシュしない[1]

規模に関わらず、一時的な障害へのリトライ実装が信頼性の出発点。ゾーンは対応リージョン選択、リージョンは DR 設計で備える。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/reliability/reliability-iot-hub>

[2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot/concepts-manage-device-reconnections#retry-patterns>

DPS で初回登録と接続先割り当てを自動化する

DPS は、デバイスを認証して接続先 IoT Hub を割り当てる、初回登録の自動化サービス。



通常のテレメトリは DPS を経由せず、デバイスと IoT Hub が直接やり取りする

工場出荷時の初期設定（手動登録の代わりに用意）

① DPS の接続情報

ID スコープ / グローバル エンドポイント / 登録 ID

② 資格情報

認証方式に応じて X.509 証明書 / TPM / 対称キー

手動登録との違い（メリット）

- 手動登録が不要: 工場出荷時の設定だけで現地で自動接続
- 接続先を固定しない: 出荷後に割り当て先 Hub を決定・変更
- 多数台・多拠点に強い: 複数 Hub への割り当てを一元管理
- 割り当ての自動化: ポリシーで負荷分散や地理的な割り当て

Enrollment は登録を許可するための事前設定で、IoT Hub のデバイス ID とは別。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-dps/about-iot-dps#how-device-provisioning-service-works>

[2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-dps/concepts-service#enrollment>

直接登録・個別登録・グループ登録を選ぶ

台数と接続先の要件から、IoT Hub への直接登録と DPS の登録方式を選ぶ。

方式	クラウド側の事前準備	向いている例
IoT Hub へ直接登録	接続先 Hub にデバイス ID を登録	少数台で接続先が固定される検証
DPS の個別登録	DPS にデバイスごとの Enrollment を作成	出荷先決定後に Hub を割り当てる機器
DPS のグループ登録	共通の認証方式に基づく Enrollment Group を作成	同じ管理単位に属する多数デバイス

- 個別登録でも、デバイスの本人確認と接続先 IoT Hub の決定を分離できる[1]
- グループ登録でも各デバイスの資格情報は必要で、秘密情報の使い回しではない[2]
- 設定変更だけでは接続中デバイスは移動せず、デバイスからの再プロビジョニング要求が必要[3]

登録エントリの管理を集約することと、接続先をデバイスに固定しないことは、別々のメリットである。

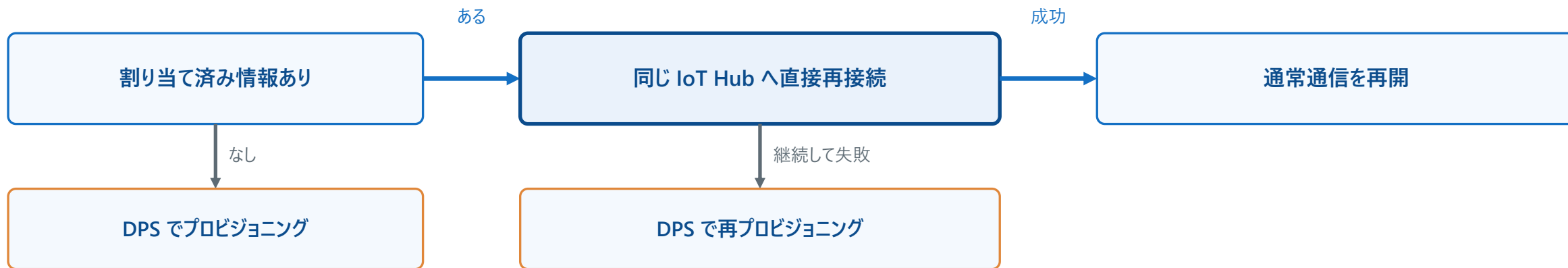
[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-dps/concepts-service#enrollment>

[2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-dps/concepts-service#enrollment-group>

[3] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-dps/concepts-device-reprovision#reprovisioning-policies>

再接続と再プロビジョニングを使い分ける

再起動や一時切断のたびに DPS へ戻らず、保存した割り当て情報で同じ IoT Hub への再接続を先に試す。



処理	目的	代表的な場面
再接続	以前に割り当てられた Hub へ戻る	一時的な回線断、再起動、サービスの一時障害
再プロビジョニング	接続先の割り当てを確認・変更する	Hub の移行、リージョン変更、工場出荷時リセット

429 は Retry-After、5xx はバックオフを使い、短時間の失敗だけで全台を DPS へ戻さない[1]。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-dps/concepts-deploy-at-scale>

信頼性・容量・監視をエンドツーエンドで設計する

IoT Hub の稼働だけでなく、必要なデータが必要な時間内に業務処理まで届くかを監視する。

観点	本番前に決めること
切断・再送	バックオフとジッター、デバイス側バッファ、重複判定、順序の扱い
容量	台数・頻度・サイズ・ピーク、操作別スロットリング、配送先の処理能力[1]
監視	接続数・認証エラー・スロットリング・ルーティング失敗・データ未着・DPS 登録率[2][3]
対応	重要度・通知先・一次対応者・Runbook・復旧/フェールオーバー演習
コスト	Hub ユニット・保存期間・ログ量・通信量・1台/1拠点当たりの目標原価

1 Hub の上限を超える規模は複数 Hub へ分割し DPS で割り当てる。Twin・Direct Method・C2D を使う構成は Standard を選ぶ[1]。

技術メトリックと「一定時間データが来ない」という業務視点のアラートを組み合わせる。

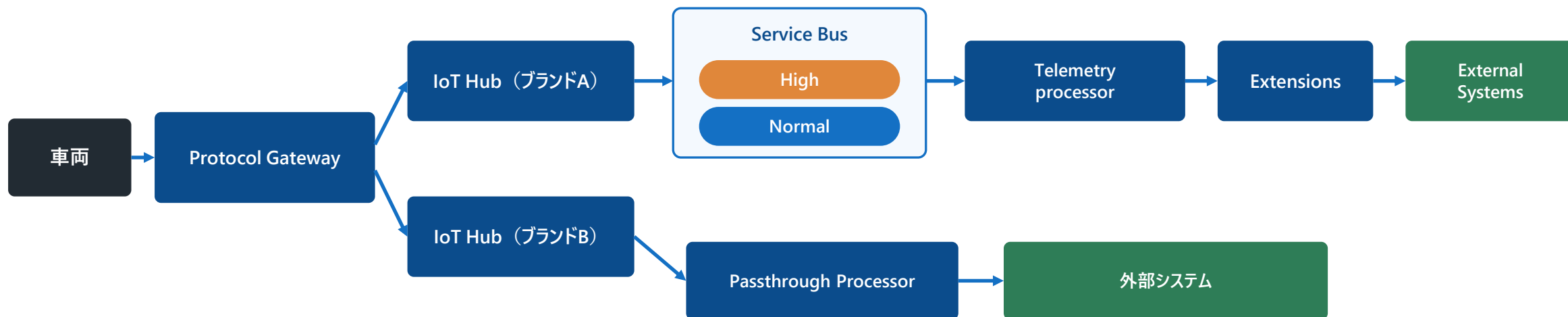
[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-scaling>

[2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/monitor-iot-hub>

[3] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-dps/concepts-deploy-at-scale>

ケーススタディから責任分界を読み解く

事例の構成をそのまま採用せず、自分の要件に照らして設計判断を読み解く。



青 = Azure サービス / 緑 = 外部システム (原図を簡略化して作図)

接続先の分離

ブランド・拠点など、どの単位で接続先と運用を分けるか

優先度別の処理

急ぐ経路と通常経路を分け、混雑時の処理時間をどう守るか

責任分界

どこまで到達で業務完了とし、誰が再処理・復旧を担うか

図だけでは、認証・ネットワーク・冗長化・再試行・重複対策・監視の実装状況は判断できない。事例構成であり共通の必須構成ではない。

参考: 社内事例「IoT Readiness Refresher 2025 - Day 01」スライド11 を基に簡略化して作図 (固有名詞は匿名化)

本番移行判定チェックリスト

必須項目が未定義なら、機能デモが成功していても本番移行のリスクは高い。

重要度	本番移行前の確認
必須	脅威モデルとデータ分類をレビューした
必須	デバイス固有 ID、資格情報の更新・失効、交換・廃棄の手順と責任者を決めた
必須	配送先の主体・権限・対象範囲・ネットワーク方式を承認済み構成で検証した
必須	エンドツーエンドの SLO・RTO・RPO と、再送・重複の扱いを合意した
推奨	平常時・ピーク・登録/再接続集中を含む容量試験を実施した
推奨	DPS・IoT Hub・配送先・業務処理の監視・アラート・Runbook を動作確認した
推奨	月額予算・データ/ログ保持・コストアラートを設定した
発展	Hub 分割・リージョン障害・復旧/フェールオーバーを演習した

確認: 目標値は測れるか。失敗時に誰が判断するか。実際の制約下で復旧まで試したか。次章で全体像と使い分けを振り返る。